

答案與解析

1. 答案：B `a / b` 兩邊都是 `int`，先做整數除法得到 3，再轉成 `double`，所以輸出 3.0。
2. 答案：C `char` 參與算術運算時會提升為 `int`；'A' 的 Unicode 值為 65，所以 $65 + 2 = 67$ 。
3. 答案：B `x++` 先取 5 再變 6；`++x` 再先加成 7 後取 7，因此 `y=12`，最後 `x=7`。
4. 答案：C `a > 5` 為 `true`，因此會計算右側 `b++ > 20`。比較時用 20，條件為 `false`，但 `b` 仍增加為 21；`if` 主體不執行。
5. 答案：A `else` 會配對最近且尚未配對的 `if`。`x > 5` 與 `x < 10` 都為 `true`，因此輸出 A。
6. 答案：C `byte` 參與算術運算會提升為 `int`，因此 `b + 30` 是 `int`，不能直接指定回 `byte`，除非明確轉型或使用複合指定運算子。
7. 答案：B 85 不符合 `>=90`，但符合 `>=80`，因此 `result` 被指定為 B。
8. 答案：B 從 case 2 開始執行，因為 case 2 後沒有 `break`，會 `fall-through` 到 case 3，輸出 BC，接著 `break`。
9. 答案：D `String` 可作為 `switch` 條件。MON 命中後 `value=2`，因無 `break` 繼續執行 TUE 的敘述，變成 5，再 `break`。
10. 答案：C `x++ > 3` 比較時使用舊值 3，因此為 `false`，但 `x` 變成 4。`&&` 發生短路，右側 `++y` 不執行，所以 `y` 仍為 4，`r=false`。